

- [Che cosa fa, in una riga](#)
- [Che cosa viene rilevato, e che cosa no](#)
- [Come sono fatti i pezzi](#)
- [Il modo veloce](#)
- [1. Il broker MQTT](#)
- [2. shairport-sync con AirPlay 2 e MQTT](#)
- [3. L'audio deve finire nel nulla, ma con un orologio vero](#)
- [4. Configurazione di shairport-sync](#)
- [5. Il DMD](#)
- [6. Spotify](#)
- [7. Home Assistant](#)
- [8. Perché non c'è la copertina dell'album](#)
- [9. Carico sul Raspberry](#)
- [10. Quando qualcosa non va](#)
- [11. Note sulla riservatezza](#)

Che cosa fa, in una riga

Il DMD diventa una cassa AirPlay che non suona. Compare fra i dispositivi audio dell'iPhone, accetta il flusso, butta via l'audio e tiene solo i metadati: titolo, artista, album, stato e posizione nel brano. Quello che esce dalle casse vere non cambia di una virgola.

Non è un aggiramento: è il modo previsto. L'alternativa — intercettare il traffico di rete — non funziona e non può funzionare, perché AirPlay 2 cifra il flusso end-to-end con chiavi che nascono dall'accoppiamento. Da un port mirror si vedono i nomi dei dispositivi in mDNS e nient'altro.

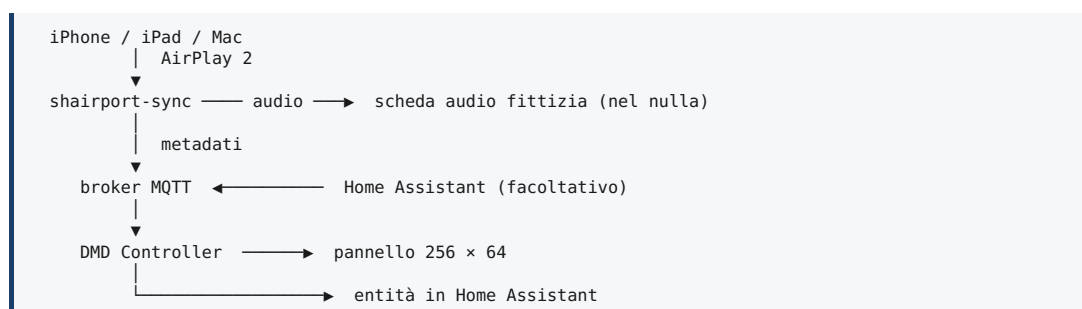
Che cosa viene rilevato, e che cosa no

Scenario	Coperto	Da cosa
iPhone, iPad o Mac che invia AirPlay	sì	shairport-sync
Un gruppo multi-room che include il DMD	sì	shairport-sync
Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube dal telefono	sì	shairport-sync
Spotify Connect verso casse vere, computer, Echo	sì	API di Spotify
HomePod avviato a voce con Siri	no	serve Home Assistant
Amazon Music su un Echo	no	serve Home Assistant

La riga che conta è la terza. Al ricevitore AirPlay **non importa quale applicazione stia suonando**: riceve un flusso audio con i suoi metadati, e quelli sono uguali per tutti. Non c'è niente da configurare per Amazon Music o per Apple Music, funzionano perché passano di lì.

Le due righe in fondo sono il confine vero: se la musica nasce e muore su un altro apparecchio senza attraversare il DMD, il DMD non la vede. Per quei casi c'è il **topic esterno**, spiegato al capitolo 6.

Come sono fatti i pezzi



Il broker MQTT è il punto d'incontro. Il valore predefinito è un Mosquitto installato **sul Raspberry stesso**: così tutto funziona senza Home Assistant. Chi Home Assistant ce l'ha già, scrive l'indirizzo di quel broker e ottiene le due cose insieme, senza installare Mosquitto due volte.

Il modo veloce

Tutto quello che segue è automatizzato. Lo script viene installato insieme al DMD, quindi da SSH sul Raspberry:

```
sudo /opt/dmd/setup_nowplaying.sh
```

Chiede quattro cose — il nome con cui comparire fra le casse, e dove sta il broker MQTT (lascia vuoto per installarne uno sul Raspberry stesso) — e poi installa Mosquitto, le dipendenze, `nqptp` e `shairport-sync` compilato con AirPlay 2 e i metadati, carica la scheda audio fittizia, scrive `/etc/shairport-sync.conf`, confina i servizi audio ai core 0-2 per lasciare il core 3 al pannello, e compila la sezione MQTT del DMD. In chiusura resta trenta secondi in ascolto del broker: metti musica dal telefono e ti dice se i metadati arrivano davvero.

Sul Pi 4 conta un quarto d'ora, quasi tutto compilazione. Che gira a priorità bassa di CPU e di I/O, di proposito: il pannello ha bisogno di tempi regolari, e una scheda SD sotto sforzo su questo sistema è già stata la causa di guasti veri.

Lo script è **ripetibile**. Ogni passo controlla prima se è già fatto: se `shairport-sync` è già compilato a dovere, salta del tutto la compilazione. Se qualcosa fallisce, si ferma dicendo cosa, e rilanciarlo riprende da lì.

Per controllare lo stato senza modificare niente:

```
sudo /opt/dmd/setup_nowplaying.sh --verifica
```

Se il broker sta sotto Home Assistant, si può anche passare tutto da riga di comando:

```
sudo /opt/dmd/setup_nowplaying.sh --broker 192.168.0.20 --utente dmd --password xxx
```

Restano da fare a mano soltanto le cose che nessuno script può fare al posto tuo: scegliere il DMD fra le casse sul telefono, collegare l'account Spotify (capitolo 6, serve un browser), e le eventuali automazioni di Home Assistant (capitolo 7).

I capitoli da 1 a 5 descrivono a mano esattamente quello che lo script fa da solo. Non serve leggerli per installare. Servono se preferisci controllare ogni passo, se il tuo sistema è diverso dal solito, o se qualcosa non funziona e devi capire dove si interrompe la catena.

1. Il broker MQTT

Se hai già Mosquitto sotto Home Assistant, salta al capitolo 2 e usa quel suo indirizzo. Altrimenti, sul Raspberry:

```
sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
```

Mosquitto 2.x non accetta connessioni anonime dall'esterno se non glielo si dice. Per un uso in casa, sulla sola rete locale:

```
sudo tee /etc/mosquitto/conf.d/dmd.conf >/dev/null <<'EOF'
listener 1883
allow_anonymous true
EOF

sudo systemctl enable --now mosquitto
systemctl is-active mosquitto
```

`allow_anonymous true` va bene su una rete domestica dietro un router. Se il broker è raggiungibile da fuori, metti un utente e una password (`mosquitto_passwd`) e scrivilo nella pagina Musica del DMD.

Prova che risponda:

```
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t 'prova' &
mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t 'prova' -m 'ciao'
```

2. shairport-sync con AirPlay 2 e MQTT

Prima controlla che cosa hai già. Il pacchetto della distribuzione spesso è compilato senza AirPlay 2 e senza MQTT:

```
shairport-sync -V
```

Nella riga che stampa devono comparire **AirPlay 2** e **mqtt**. Attenzione alla grafia: la versione attuale scrive `AirPlay2` attaccato, le precedenti `AirPlay-2` col trattino. Se ci sono entrambe le voci vai al capitolo 3, se ne manca anche una sola va ricompilato.

Dipendenze

```
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential git autoconf \
automake libtool pkg-config libpopt-dev libconfig-dev libasound2-dev \
avahi-daemon libavahi-client-dev libssl-dev libsoxr-dev libplist-dev \
libplist-utils libsodium-dev libavutil-dev libavcodec-dev libavformat-dev \
libswresample-dev uuid-dev libgcrypt-dev xxd libmosquitto-dev

# Il file pkg-config di systemd: su Debian recenti e' un pacchetto a parte,
# su quelle precedenti sta in libsystemd-dev. Uno dei due esistera'.
sudo apt install -y systemd-dev || sudo apt install -y libsystemd-dev
```

nqptp

AirPlay 2 sincronizza gli orologi con PTP e per farlo serve un demone a parte. Senza, shairport-sync in modalità AirPlay 2 non parte.

```
cd ~
git clone https://github.com/mikebrady/nqptp.git
cd nqptp
autoreconf -fi
./configure --with-systemd-startup
make
sudo make install
sudo systemctl enable --now nqptp
```

shairport-sync

```
cd ~
git clone https://github.com/mikebrady/shairport-sync.git
cd shairport-sync
autoreconf -fi
./configure --sysconfdir=/etc \
--with-alsa \
--with-avahi \
--with-ssl=openssl \
--with-soxr \
--with-airplay-2 \
--with-metadata \
--with-mqtt-client \
--with-systemd-startup
make -j4
sudo make install
```

La compilazione sul Pi 4 richiede una decina di minuti.

Prima di lanciare `make`, conviene controllare in due secondi tutto quello che `configure` andrà a cercare, invece di scoprire una dipendenza mancante per volta a compilazione avviata:

```
for m in libplist-2.0 libsodium libavutil libavcodec libavformat \
    libswresample systemd; do
    pkg-config --exists $m || echo "manca: $m"
done
command -v plistutil xxd
```

Tre dettagli che costano tempo se sbagliati:

- Il flag di systemd è `--with-systemd-startup`. `--with-systemd` non esiste più, e `autoconf` un flag sconosciuto lo segnala solo come avviso: l'errore vero salta fuori un quarto d'ora dopo, quando manca l'unità di servizio.
- `libplist-utils` serve davvero: `configure` cerca il programma `plistutil`, e per AirPlay 2 senza quello si ferma.
- `systemd-dev` fornisce il file `pkg-config` di `systemd`, che `configure` interroga per sapere dove mettere l'unità. Su Debian recenti è un pacchetto separato; su quelle precedenti lo stesso file sta in `libsystemd-dev`.

Se `configure` protesta per un'altra libreria, installala e rilancia: l'elenco qui sopra copre i casi normali, ma le versioni cambiano.

3. L'audio deve finire nel nulla, ma con un orologio vero

Questa è la parte in cui è facile sbagliare. Servono due cose insieme: scartare i campioni e consumarli al ritmo giusto.

Non usare `/dev/null` né il plugin `null` di ALSA: nessuno dei due limita il ritmo, `shairport-sync` scriverebbe a velocità infinita e perderebbe il riferimento temporale. In un gruppo multi-room quello è esattamente ciò che fa singhiozzare **tutte** le casse, non solo quella finta.

La soluzione è la scheda audio fittizia del kernel: una scheda ALSA a tutti gli effetti, con timing corretto, che scarta i campioni.

```
sudo modprobe snd_dummy
echo snd_dummy | sudo tee /etc/modules-load.d/snd-dummy.conf
aplay -l | grep -i dummy
```

L'ultimo comando deve elencare una scheda `Dummy`.

4. Configurazione di shairport-sync

```
sudo nano /etc/shairport-sync.conf
```

```
general = {
    name = "DMD";                // il nome che vedrai fra le casse
    output_backend = "alsa";
};

alsa = {
    output_device = "hw:CARD=Dummy";
};

mqtt = {
    enabled = "yes";
    hostname = "127.0.0.1";      // o l'indirizzo del broker di Home Assistant
    port = 1883;
    topic = "shairport";        // deve coincidere con la pagina Musica del DMD
    publish_parsed = "yes";      // titolo, artista, album, play/pausa
    publish_raw = "yes";        // serve per prgr, cioè la posizione nel brano
    publish_cover = "no";       // vedi il capitolo 8
};
```

`publish_raw = "yes"` non è facoltativo, e per due motivi. La posizione nel brano viaggia solo sul topic grezzo `prgr`; e soprattutto **la pausa si riconosce solo da `paus`**, anch'esso grezzo. Lo stato leggibile `shairport/playing` resta a `1` per una decina di secondi dopo che hai messo in pausa, finché l'iPhone non

chiude la sessione: aspettare quello significherebbe mostrare un brano che avanza mentre è fermo.

Il DMD non si iscrive a `shairport/#` ma al solo livello leggibile più `ssnc/prgr` e `ssnc/paus`. Con `publish_raw` attivo il ramo grezzo porta anche le copertine — centinaia di kilobyte di JPEG per ogni brano — che attraverserebbero il broker per essere poi scartate.

Se il broker vuole le credenziali, aggiungi `username` e `password` dentro il blocco `mqtt`. In quel caso il file non deve restare leggibile da chiunque, ma attenzione a come lo stringi: `shairport-sync` gira come utente `shairport-sync`, quindi il file va dato al suo gruppo, non lasciato a `root:root`.

```
sudo chgrp shairport-sync /etc/shairport-sync.conf
sudo chmod 640 /etc/shairport-sync.conf
sudo -u shairport-sync test -r /etc/shairport-sync.conf && echo "leggibile"
```

Un file `640 root:root` fa fallire l'avvio con *"Error reading configuration file: file I/O error"*, che non nomina i permessi e manda a cercare altrove.

Poi:

```
sudo systemctl enable --now shairport-sync
systemctl status shairport-sync --no-pager
```

Verifica prima di toccare il DMD

Metti musica dall'iPhone scegliendo **DMD** fra le casse, e guarda che cosa arriva sul broker:

```
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t 'shairport/#' -v
```

Devi vedere passare `shairport/title`, `shairport/artist`, `shairport/album` e `shairport/prgr`. Se non arriva niente, il problema è a monte del DMD e va risolto qui.

5. Il DMD

Aggiorna alla 1.10 (`sudo ./update.sh`, oppure il pulsante di aggiornamento nella pagina Impostazioni), poi apri la pagina **Musica**.

Broker MQTT — indirizzo, porta, eventuali credenziali. Il topic di `shairport-sync` deve essere identico a quello scritto in `/etc/shairport-sync.conf`. Salva: la riga di stato deve dire *connesso*.

Servizi — accendi *Now Playing* nella pagina Servizi.

Il pulsante **Mostra un brano di prova** mette un brano finto nello stato del player: serve a vedere subito com'è fatto sul pannello, senza dover far partire musica. Sparisce da solo dopo un minuto.

Dove sta il player fra le priorità

Priorità	Sorgente
100	ZeDMD (Batocera)
60	Air Radar
58	Now Playing
55	Rolling Banner
50	Media Player
10	Orologio

Mentre suona qualcosa il player resta a schermo al posto di foto e banner — è musica continua, non un evento. Lascia passare Air Radar, che dura una decina di secondi. E si toglie di mezzo appena arrivano frame da Batocera: durante una partita comanda il flipper.

Un brano in pausa resta a schermo per il tempo impostato in *Permanenza in pausa* (90 secondi di serie), poi restituisce il display.

6. Spotify

Serve **solo** per la musica che non passa da AirPlay. Se ascolti Spotify dall'iPhone mandandolo al DMD come cassa, questa sezione lasciala spenta.

Spotify non accetta più `http://` su un indirizzo di rete: l'indirizzo di ritorno deve essere di loopback. Un DMD headless non ha un browser, quindi si autorizza da un altro computer e si incolla il codice. È il modo previsto per i dispositivi senza schermo.

1. Su `developer.spotify.com/dashboard` crea un'applicazione. Copia il **Client ID**. Il segreto non serve: si usa PKCE.
2. Nella stessa applicazione aggiungi come Redirect URI, scritto identico:
`http://127.0.0.1:8080/api/spotify/callback`
3. Nella pagina Musica del DMD incolla il Client ID, spunta *Interroga Spotify* e salva.
4. Premi **Genera l'indirizzo di autorizzazione** e apri il collegamento che compare, dal browser di un computer qualsiasi.
5. Autorizza. La pagina finale **non si aprirà**: è previsto, non c'è niente in ascolto su quell'indirizzo. Copia l'intero indirizzo dalla barra del browser.
6. Incollalo nel campo *Indirizzo o codice di ritorno* e premi **Collega l'account**.

I token finiscono in `/var/lib/dmd/spotify.json`, leggibile solo da root, e non compaiono mai in un file di configurazione esportato.

Il DMD chiede a Spotify che cosa sta suonando ogni 8 secondi. Sono circa 450 richieste all'ora, ampiamente entro i limiti.

7. Home Assistant

Due direzioni indipendenti.

Dal DMD verso Home Assistant

Con *Crea le entità automaticamente* attivo, il DMD si presenta da solo tramite MQTT Discovery. In Home Assistant compare un dispositivo con:

- un sensore **Now Playing** — titolo come stato, e artista, album, sorgente, posizione e durata come attributi
- un interruttore per ogni servizio: ZeDMD, Media Player, Rolling Banner, Now Playing, Air Radar, Orologio
- la **luminosità** come numero da 0 a 100

Sono comandabili, non solo leggibili: spegnere l'interruttore in Home Assistant spegne davvero il servizio sul DMD.

Le entità sono legate alla disponibilità: se il servizio si ferma, il testamento MQTT le fa diventare *non disponibili* invece di lasciare valori congelati che sembrano veri.

Quando Home Assistant riparte

Non serve sorvegliarlo, e il DMD non ha bisogno di sapere dove sia. Ci sono due meccanismi, entrambi automatici:

- le dichiarazioni sono pubblicate con il flag **retain**, quindi restano depositate sul broker e vengono riconsegnate a chiunque si iscriva dopo — compreso un Home Assistant appena riavviato;
- Home Assistant, quando riparte, pubblica `online` su `homeassistant/status`. Il DMD è iscritto a quel topic e si ridichiara. È il modo raccomandato dalla documentazione di Home Assistant.

La risposta al messaggio di nascita è ritardata di un tempo casuale fra mezzo secondo e due secondi e mezzo: al riavvio *tutti* i dispositivi MQTT della casa sentono lo stesso annuncio nello stesso istante, e se rispondessero insieme il broker prenderebbe una raffica.

Nella pagina Musica ci sono comunque due pulsanti manuali:

- **Ridichiara le entità** — scorciatoia, non dovrebbe mai servire.

- **Rimuovi le entità** — cancella il dispositivo da Home Assistant. Serve se cambi l'identificativo o smetti di usare l'integrazione: senza, le vecchie entità resterebbero depositate sul broker come fantasmi.

Da Home Assistant verso il DMD

È il modo di coprire quello che il DMD non vede da solo: un HomePod avviato a voce, un Echo, una cassa Sonos. Home Assistant quelle le legge già; basta ripubblicare su un topic.

Un'automazione minima:

```
alias: Now playing sul DMD
trigger:
  - platform: state
    entity_id: media_player.soggiorno
action:
  - service: mqtt.publish
    data:
      topic: dmd/external/nowplaying
      payload: >-
        {{ {
          "title": state_attr('media_player.soggiorno','media_title'),
          "artist": state_attr('media_player.soggiorno','media_artist'),
          "album": state_attr('media_player.soggiorno','media_album_name'),
          "duration": state_attr('media_player.soggiorno','media_duration'),
          "position": state_attr('media_player.soggiorno','media_position'),
          "playing": is_state('media_player.soggiorno','playing')
        } | to_json }}
mode: queued
```

Il DMD accetta anche direttamente i nomi di Home Assistant (`media_title`, `media_artist`, `media_album_name`, `media_duration`, `media_position`, `state`), quindi il template si può accorciare. Un payload vuoto azzera la sorgente.

Quando più sorgenti hanno qualcosa da dire, comanda AirPlay: se sta arrivando un flusso audio qui, quello è senza dubbio ciò che si sta ascoltando. A parità, vince chi sta suonando su chi è in pausa.

8. Perché non c'è la copertina dell'album

È una scelta, non una mancanza. A 64 pixel di lato una copertina è illeggibile, ma soprattutto è fatta quasi solo di **mezzi toni** — ed è esattamente il contenuto che su un pannello S-PWM a refresh basso produce lo sfarfallio. Mettere una miniatura in permanenza sullo schermo significherebbe tenerci il caso peggiore.

Per la stessa ragione il player si disegna in due modi particolari:

Testo senza antialiasing. PIL sfuma i bordi delle lettere, e ogni sfumatura è un pixel a intensità intermedia. Il testo qui passa da una maschera ridotta a due soli livelli: acceso o spento. A questa dimensione si legge anche meglio.

Solo colori pieni. Con l'opzione *Solo colori pieni* ogni componente viene portata a 0 o 255: restano otto colori, gli stessi di una PNG a palette, quelli che sul pannello non tremolano. La gerarchia fra le righe si ottiene cambiando **tinta** invece che luminosità — bianco per il titolo, ciano per l'artista, blu per l'album, che a parità di saturazione l'occhio legge come più scuro.

Chi vuole colori arbitrari può togliere la spunta, sapendo che cosa comporta.

9. Carico sul Raspberry

shairport-sync in modalità AirPlay 2 deve decifrare e decodificare l'AAC anche solo per buttarlo: sono pochi punti percentuali di un core del Pi 4. Il DMD però gira inchiodato al core 3 con priorità realtime, e quel core non va toccato.

```
sudo systemctl edit shairport-sync
```

```
[Service]
AllowedCPUs=0-2
```

Nice=5

Stessa cosa per `nqptp` e `mosquitto` se vuoi essere scrupoloso. Il core 3 resta al pannello.

10. Quando qualcosa non va

Il DMD non compare fra le casse dell'iPhone. È un problema di mDNS: `systemctl status avahi-daemon`. Il Raspberry e il telefono devono stare sulla stessa rete e sulla stessa VLAN.

Compare ma dà errore appena lo scelgo. Quasi sempre è `nqptp`: `systemctl status nqptp`. Senza quel demone AirPlay 2 non si aggancia.

Suona ma il DMD non mostra niente. Guarda dove si interrompe la catena:

```
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t 'shairport/#' -v
```

Se qui non passa nulla, il problema è in `shairport-sync` (blocco `mqtt` nel file di configurazione, o compilato senza `--with-mqtt-client`). Se passa, il topic scritto nella pagina Musica del DMD non coincide.

Titolo e artista sì, ma niente barra di avanzamento. Manca `publish_raw = "yes"`. Alcune applicazioni inoltre non mandano affatto la posizione: in quel caso il player scrive *in riproduzione* al posto della barra, che è corretto.

Il gruppo multi-room singhiozza da quando c'è il DMD. Controlla di aver usato `snd_dummy` e non `/dev/null` né il plugin `null` di ALSA. Vedi il capitolo 3.

Home Assistant non vede il dispositivo. L'integrazione MQTT di Home Assistant deve puntare allo stesso broker, e il prefisso discovery deve essere quello che usa lei (di serie `homeassistant`). Riavviare Home Assistant è di solito sufficiente, perché i messaggi di discovery sono ritenuti dal broker e alla ripartenza lei li rilegge. Se proprio non compare, il pulsante **Ridichiara le entità** nella pagina Musica forza l'invio; per vedere che cosa arriva davvero:

```
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t 'homeassistant/#' -v
```

La libreria MQTT manca. La pagina Musica lo dice esplicitamente: `sudo apt install python3-paho-mqtt`. Finché manca, Now Playing resta spento e il resto del DMD non se ne accorge.

11. Note sulla riservatezza

- La **password del broker** viene tolta da ogni configurazione esportata, senza opzione. Un file di configurazione gira: finisce in un backup, in un allegato, in una segnalazione. Dopo un'importazione va riscritta una volta.
- I **token di Spotify** non stanno nella configurazione: vivono in `/var/lib/dmd/spotify.json` con permessi `0600`.
- Il permesso concesso a Spotify è il minimo: leggere lo stato di riproduzione. Nessuna modifica, nessun accesso alla libreria. È revocabile in qualsiasi momento da `spotify.com/account/apps`.
- Il DMD non registra da nessuna parte che cosa hai ascoltato.